LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

COUNTER ASINKRON MODULO BUKAN 2^n



OLEH

NAMA : Erika Dwi Jayanti

NIM : 211331006

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktek : Pratikum Elektronika Digital Lanjut (Counter Asinkron Modulo Bukan 2^n)
3. Tanggal Praktek : 22 September 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 28 September 2022
5. Nama Praktikan : Erika Dwi Jayanti
6. Nama Partner : Aqiila Putri Zharfani Ashlah
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1
DAFTAR ISI 2
I. TUJUAN PRAKTIKUM 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA 6
V. HASIL PERCOBAAN 7
VI. ANALISA DATA 12
VII. KESIMPULAN 12
VIII. DAFTAR PUSTAKA 13

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah melakukan percobaan ini mahasiswa mampu :

1) Dapat memahami cara kerja counter asinkron modulo 2^n.
2) Dapat memahami tentang counter asinkron modulo 2^n.
3) Dapat merangkai rangkaian counter asinkron modulo 2^ndi protoboard.

II. DASAR TEORI

Counter juga disebut pencacah atau penghitung yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak (odometer), penghitung kecepatan (spedometer), yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya .

Counter tersusun atas sederetan flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Karnough sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai rancangan. Dalam perancangannya counter dapat tersusun atas semua jenis flip-flop, tergantung karakteristik masing-masing flip-flop tersebut.

Dilihat dari arah cacahan, rangkaian pencacah dibedakan atas pencacah naik (Up Counter) dan pencacah turun (Down Counter). Pencacah naik melakukan cacahan dari kecil ke arah besar, kemudian kembali ke cacahan awal secara otomatis. Pada pencacah menurun, pencacahan dari besar ke arah kecil hingga cacahan terakhir kemudian kembali ke cacahan awal.

Tiga faktor yang harus diperhatikan untuk membangun pencacah naik atau turun yaitu:

(1) Pada transisi mana flip-flop tersebut aktif. Transisi pulsa dari positif ke negatif atau sebaliknya,

(2) Output Flip-flop yang diumpankan ke Flip-flop berikutnya diambilkan dari mana. Dari output Q atau Q,

(3) indikator hasil cacahan dinyatakan sebagai output yang mana. Output Q atau Q. ketiga faktor tersebut di atas dapat dinyatakan dalam persamaan EX-OR.

Secara global counter terbagi atas 2 jenis, yaitu: Syncronus Counter dan Asyncronous counter. Perbedaan kedua jenis counter ini adalah pada pemicuannya. Pada Syncronous counter pemicuan flip-flop dilakukan serentak (dipicu oleh satu sumber clock) susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada Asyncronous counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clock-nya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain, dan susunan flip-flopnya seri. Dengan memanipulasi koneksi flip-flop berdasarkan peta karnough atau timing diagram dapat dihasilkan counter acak, shift counter (counter sebagai fungsi register) atau juga up-down counter.

1). Synchronous Counter

Syncronous counter memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam Syncronous counter ini sendiri terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbadaan waktu tunda yang di sebut carry propagation delay.

Penerapan counter dalam aplikasinya adalah berupa chip IC baik IC TTL, maupun CMOS, antara lain adalah: (TTL) 7490, 7493, 74190, 74191, 74192, 74193, (CMOS) 4017, 4029, 4042, dan lain-lain.

Pada counter sinkron, sumber clock diberikan pada masing-masing input Clock dari flip-flop penyusunnya, sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama.

2) Asynchronous Counter

Asyncronous counter tersusun atas flip-flop yang dihubungkan seri dan pemicuannya tergantung dari flip-flop sebelumnya, kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Karena itulah Asyncronous counter sering disebut juga sebagai ripple-through counter.

Sebuah Counter Asinkron (Ripple) terdiri atas sederetan Flip-flop yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yan satu ke yang lain. Yang berikutnya sebuah sinyal yang terpasang pada input Clock FF pertama akan mengubah kedudukan outpunyanya apabila tebing (Edge) yang benar yang diperlukan terdeteksi.

Output ini kemudian mentrigger inputclock berikutnya ketika terjadi tebing yang seharusnya sampai. Dengan cara ini sebuah sinyal pada inputnya akan meriplle (mentrigger input berikutnya) dari satu FF ke yang berikutnya sehingga sinyal itu mencapau ujung akhir deretan itu. Ingatlah bahwa FF T dapat membagi sinyal input dengan faktor 2 (dua). Jadi Counter dapat menghitung dari 0 sampai 2" = 1 (dengan n sama dengan banyaknya Flip-flop dalam deretan itu).

Counter Asinkron Mod-N

Counter Mod-N adalah Counter yang tidak 2n . Misalkan Counter Mod-6, menghitung : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga Up Counter Mod-N akan menghitung 0 s/d N-1, sedangkan Down Counter MOD-N akan menghitung dari bilangan tertinggi sebanyak N kali ke bawah. Misalkan Down Counter MOD-9, akan menghitung : 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 15, 14, 13,..

Sebuah Up Counter Asinkron Mod-6, akan menghitung : 0,1,2,3,4,5,0,1,2,... Maka nilai yang tidak pernah dikeluarkan adalah 6. Jika hitungan menginjak ke-6, maka counter akan reset kembali ke 0. Untuk itu masing-masing Flip-flop perlu di-reset ke nilai "0" dengan memanfaatkan input-input Asinkron-nya (PS = 1dan PC = 0). Nilai "0" yang akan dimasukkan di PC didapatkan dengan me-NAND kan input A dan B (ABC = 110 untuk desimal 6). Jika input A dan B keduanya bernilai 1, maka seluruh flip-flop akan di-reset.

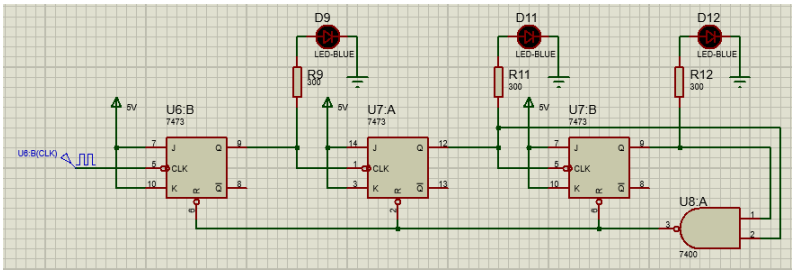
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Protoboard
2. Power Supply
3. IC 7413 dan 7473
4. Resistor 330Ω
5. Kapasitor 470 uF
6. Potensiometer 10k
7. LED
8. Multimeter
9. Kabel Jumper

IV. LANGKAH KERJA

A. Counter Asinkron Modulo 6

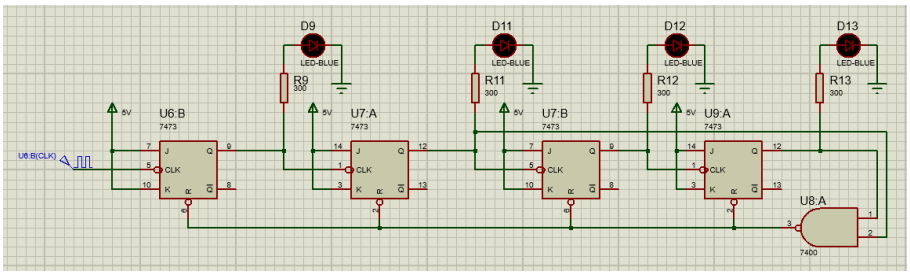
1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan.
2. Buatlah rangkaian seperti pada gambar di bawah ini pada protoboard yang telah disiapkan dengan memperhatikan datasheet IC yang akan digunakan.



3. Hubungkan power supply dengan sumber tegangan dan putar knob pada power supply tersebut hingga 5 volt.
4. Ukur tegangan pada power supply menggunakan multimeter pada posisi voltmeter untuk memastikan tegangan yang tertera pada display itu benar.
5. Hubungkan probe merah power supply ke Vcc rangkaian dan probe hitam power supply ke Gnd.
6. Perhatikan LED yang menyala, kemudian buat time diagramnya pada jurnal praktikum.

B. Counter Asinkron Modulo 10

1. Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan.
2. Buatlah rangkaian seperti pada gambar di bawah ini pada protoboard yang telah disiapkan dan jangan lupa untuk melihat datasheet IC yang akan digunakan.

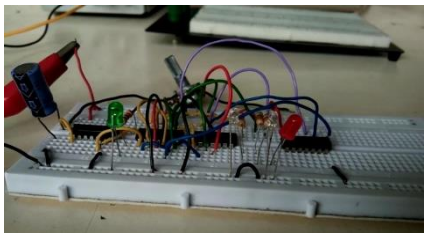
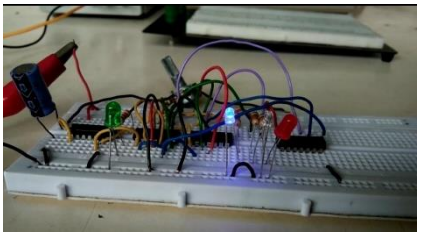
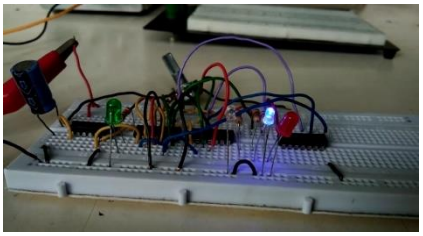
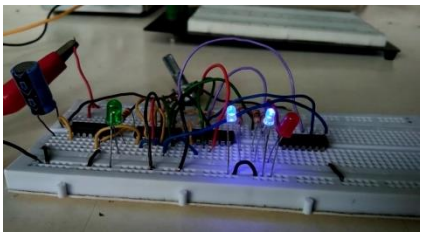
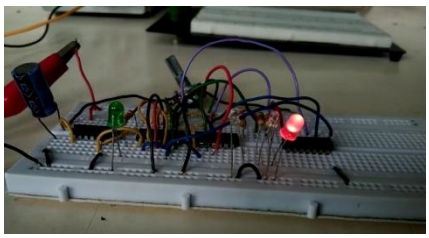


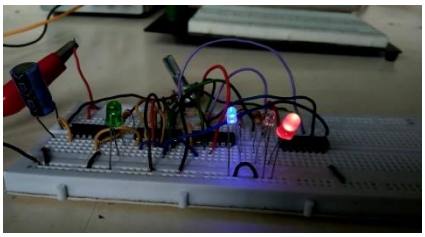
2. Hubungkan power supply dengan sumber tegangan dan putar knob pada power supply tersebut hingga 5 volt.
3. Ukur tegangan pada power supply menggunakan multimeter pada posisi voltmeter untuk memastikan tegangan yang tertera pada display itu benar.

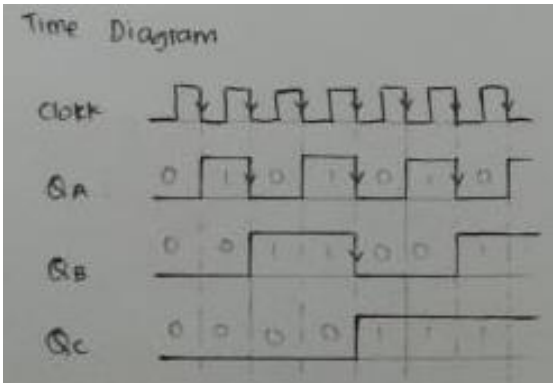
4. Hubungkan probe merah power supply ke Vcc rangkaian dan probe hitam power supply ke Gnd.
5. Perhatikan LED yang menyala, kemudian buat time diagramnya pada jurnal praktikum.

V. HASIL PRAKTIKUM

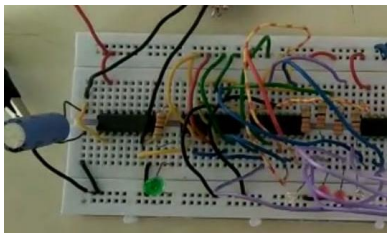
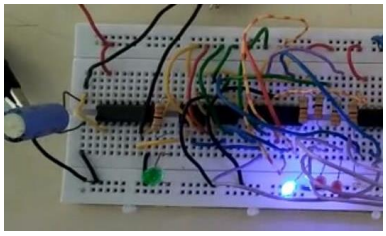
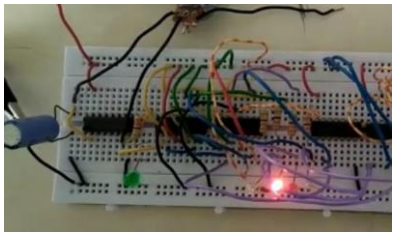
A. Counter Asinkron Modulo 6

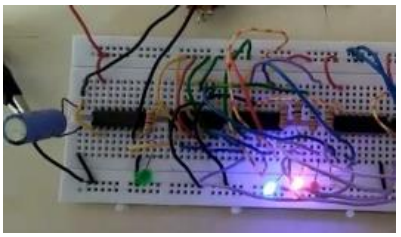
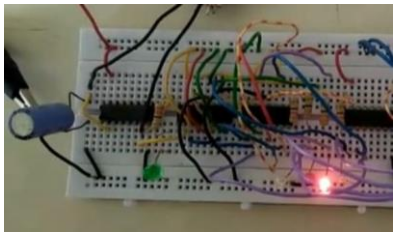
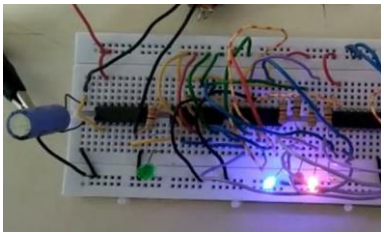
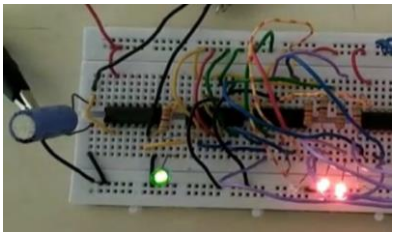
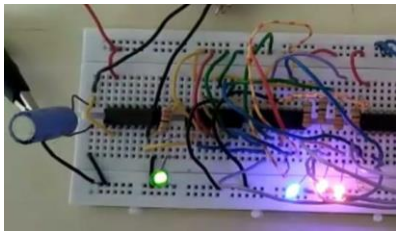
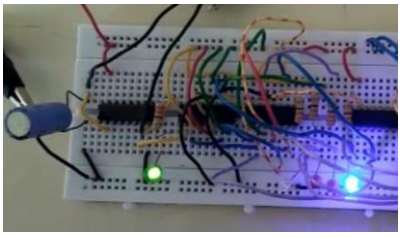
Clock	Q_A	Q_B	Q_C	Desimal	Dokumentasi Praktikum
↓	0	0	0	0	
↓	1	0	0	1	
↓	0	1	0	2	
↓	1	1	0	3	
↓	0	0	1	4	

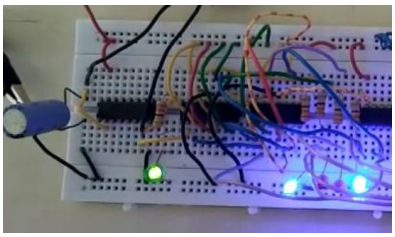
↓	1	0	1	5	

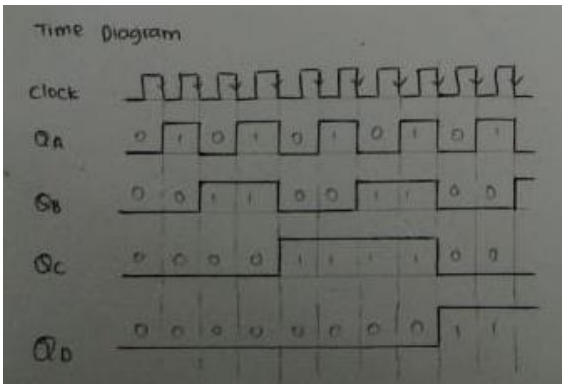


B. Counter Asinkron Modulo 10

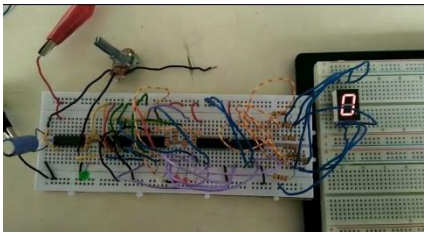
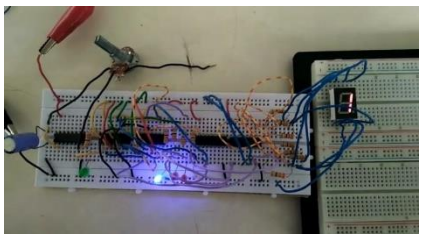
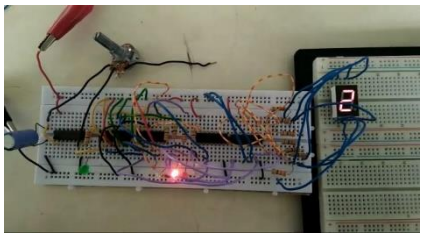
Clock	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	Desimal	Dokumentasi Praktikum
↓	0	0	0	0	0	
↓	1	0	0	0	1	
↓	0	1	0	0	2	

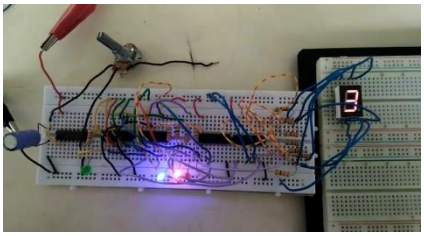
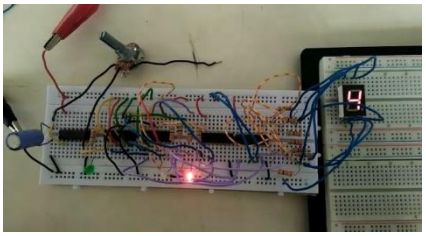
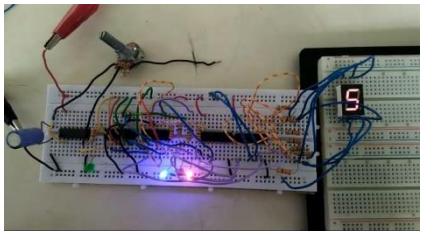
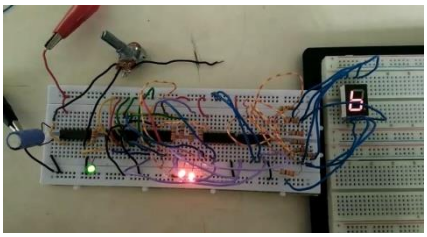
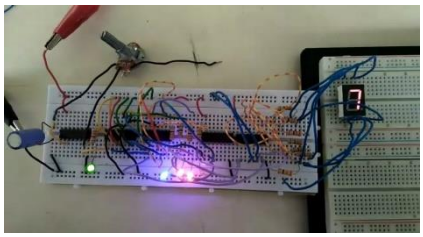
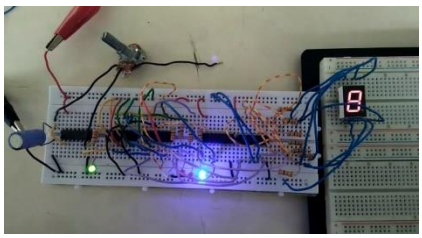
↓	1	1	0	0	3	
↓	0	0	1	0	4	
↓	1	0	1	0	5	
↓	0	1	1	0	6	
↓	1	1	1	0	7	
↓	0	0	0	1	8	

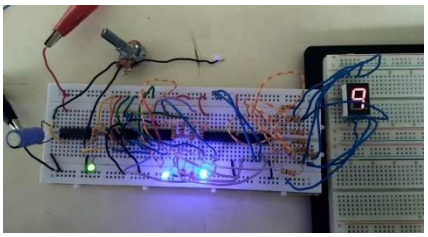
↓	1	0	0	1	9	



C. Counter Asinkron Modulo 10 to 7-Segment

Des	Input				Output							Output 7-Segmen
	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	

3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	

9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	

VI. ANALISA DATA

Pada praktikum ini membuat 3 buah rangkaian yaitu rangkaian counter asinkron modulo 6, rangkaian counter modulo 10, dan yang terakhir rangkaian modulo 10 to 7-segment. Tahapan dari praktikum ini dimulai dari merealisasikan ketiga rangkaian tersebut diatas protoboard dan menganalisa hasilnya dalam bentuk time diagram.

Selanjutnya, untuk rangkaian modulo 6 memiliki 3 buah output LED. Kemudian untuk rangkaian modulo 10 pun memiliki 3 buah output LED. Namun, untuk rangkaian modulo 10 to 7-Segment menghasilkan 1 buah output 7-segmen yang menampilkan berbagai hasil karyanya. Berdasarkan bentuk time diagram juga, output dari flip-flop Q_A menjadi clock dari flip-flop Q_B, sedangkan output dari flip-flop Q_B menjadi clock dari flip-flop Q_C.

Kemudian, ketika rangkaian modulo 6 diaktifkan, maka LED akan menyala dari 0 hingga 5 karena saat LED akan menampilkan angka 6 maka IC akan melakukan reset dan clear. Selanjutnya, ketika rangkaian modulo 10 diaktifkan, maka LED akan menyala dari 0 hingga 9 karena saat LED akan menampilkan angka 9 maka IC akan melakukan reset dan clear. Selanjutnya, ketika rangkaian counter modulo 10 dikonversikan ke 7-segment pun hasilnya tetap menghitung dari 0 hingga 9.

VII. KESIMPULAN

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa output yang dihasilkan pada rangkaian counter asinkron 2^n ini adalah rangkaian akan menghitung data dari 0 hingga n-1 dimana nilai n merupakan besarnya modulus yang digunakan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

Rizki, A. (2021, Januari 22). *Tutorial Teknik Digital : Rangkaian Pencacah (Counter)*. Retrieved from https://adityarizki.net/tutorial-teknik-digital-rangkaian-pencacah-counter/